# El dinero y las finanzas personales

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Explicar el origen, las funciones y las formas del dinero
- Elaborar un presupuesto personal y clasificar ingresos y gastos
- Usar con seguridad cuentas, tarjetas y pagos digitales
- Calcular el interés simple y compuesto y entender la TAE
- Valorar rentabilidad, riesgo y liquidez de distintos productos
- Reconocer fraudes financieros y endeudamiento peligroso

## Para pensar

**Si guardas 100 € en un cajón durante diez años, ¿tendrás lo mismo cuando los saques? ¿Y si los metes en una cuenta que paga un 3 % al año?**

## Explicación

### 2.1 Del trueque al dinero digital

Antes de que existiera el dinero, las personas intercambiaban unos bienes por otros: es el  trueque. Tenía un gran problema: hacía falta una **doble coincidencia de deseos**. Si tenías trigo y querías zapatos, debías encontrar a un zapatero que quisiera trigo justo en ese momento. Además, era difícil comparar valores y dividir algunos bienes (no se puede dar media vaca).

Para resolverlo surgió el **dinero mercancía**: objetos que todos aceptaban, como la sal, las conchas o el ganado. Después llegaron los **metales preciosos** y las **monedas** acuñadas, con un peso y una marca que garantizaban su valor (Lidia, siglo VII a. C.). Más tarde aparecieron los **billetes**, que al principio eran recibos que se podían cambiar por oro.

Hoy usamos  dinero fiduciario: billetes y monedas que valen porque confiamos en ellos y porque la ley los reconoce como medio de pago, no porque estén respaldados por oro. La mayor parte del dinero ya no es físico: es **dinero bancario**, apuntes en cuentas que movemos con tarjetas, transferencias o el móvil. En la zona euro, el **Banco Central Europeo** controla la cantidad de dinero y prepara el **euro digital**.




### 2.2 Funciones y características del dinero

El dinero cumple tres **funciones**:

- **Medio de cambio**: se acepta a cambio de bienes y servicios, y evita el trueque.
- **Unidad de cuenta**: permite expresar el valor de todo en una misma medida (euros) y comparar precios.

- **Depósito de valor**: se puede guardar para usarlo en el futuro. Ojo: si hay inflación, pierde poder de compra con el tiempo.

Para cumplirlas bien, el dinero debe ser **aceptado** por todos, **duradero**, **divisible** en cantidades pequeñas, **fácil de transportar**, **homogéneo** (cada euro vale lo mismo) y **difícil de falsificar**. Por eso los billetes de euro llevan marca de agua, hilo de seguridad, holograma y número que cambia de color.

El valor real del dinero depende de lo que se puede comprar con él: su poder adquisitivo. Si los precios suben un 3 % en un año, con 100 € podrás comprar lo que antes costaba unos 97 €. Por eso guardar mucho dinero en efectivo durante años no es una buena forma de ahorrar.




## 2.3 El presupuesto personal

Un presupuesto es un plan en el que se anotan los **ingresos** previstos y los **gastos** de un periodo (un mes, normalmente) para decidir de antemano en qué usar el dinero. Es la herramienta básica de las finanzas personales, tanto para un adolescente con su paga como para una familia o una empresa.

Los **ingresos** de un joven pueden ser la paga, regalos, trabajos de verano o una beca. Los de una familia, sobre todo salarios, pensiones o rentas de alquileres. La regla de oro es sencilla:

**Ingresos − Gastos = Ahorro** (si sale positivo) o **déficit** (si sale negativo).

Para hacerlo: 1) anota durante un mes todo lo que ganas y gastas, aunque sean 2 € de un refresco; 2) agrupa los gastos por categorías; 3) decide una cantidad de ahorro y apártala **al principio** de mes («págate a ti primero»); 4) reparte el resto y 5) revisa al final si te has ajustado. Hay aplicaciones y hojas de cálculo que lo

hacen fácil. Un presupuesto no es una cárcel: es una forma de que el dinero vaya a lo que de verdad te importa.



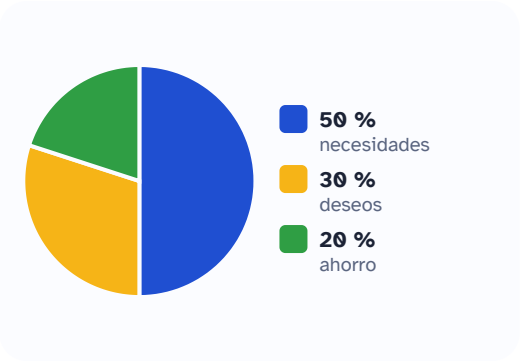

## 2.4 Tipos de gasto y la regla 50/30/20

No todos los gastos son iguales:

- **Gastos fijos**: se repiten cada mes con la misma cantidad (alquiler, cuota del gimnasio, tarifa del móvil, suscripciones).
- **Gastos variables**: cambian de un mes a otro (comida, ropa, ocio, transporte).
- **Gastos imprevistos**: no se esperan (se rompe el móvil, una multa, una avería).

También conviene distinguir los gastos **necesarios** de los **prescindibles** o caprichos. Una pregunta útil antes de comprar: «¿Lo necesito o lo quiero? ¿Lo seguiría queriendo dentro de una semana?».

Una forma sencilla de organizarse es la regla 50/30/20: el 50 % de los ingresos para necesidades, el 30 % para deseos y el 20 % para ahorro. No es una ley, sino una guía que se adapta: un estudiante sin gastos de vivienda puede ahorrar más. Cuidado con los **gastos hormiga**: pequeñas compras diarias que, sumadas, son mucho. Un café de 1,50 € cada día laborable son unos 360 € al año. Y vigila las suscripciones: es fácil acumular varias plataformas que apenas usas.



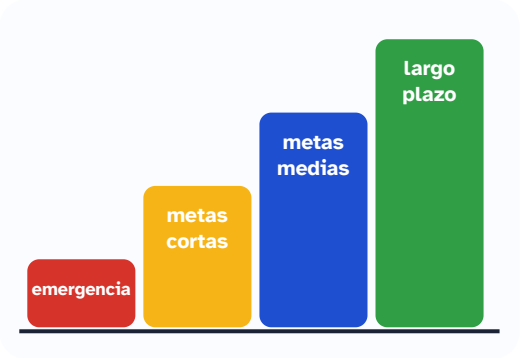

## 2.5 Ahorrar con un objetivo

Ahorrar es guardar una parte de los ingresos para usarla en el futuro. Es más fácil si hay un **objetivo concreto**: no es lo mismo «ahorrar» que «juntar 300 € para el viaje de fin de curso antes de junio». Un buen objetivo es **SMART**: específico, medible, alcanzable, relevante y con fecha.

Hay tres tipos de ahorro:

- **Fondo de emergencia**: dinero para imprevistos. En una familia se recomienda tener entre tres y seis meses de gastos; en un joven, lo suficiente para cubrir un susto (un móvil roto, por ejemplo).
- **Ahorro para objetivos** a corto o medio plazo: una bici, el carné, un ordenador, los estudios.
- **Ahorro a largo plazo**: la entrada de una vivienda o la jubilación, donde el tiempo y el interés compuesto juegan a favor.

Trucos que funcionan: automatizar una transferencia a una cuenta aparte cada mes, guardar las monedas, esperar 24 horas antes de una compra no prevista y celebrar cada meta conseguida. Ahorrar también da **libertad**: permite elegir sin depender de préstamos.

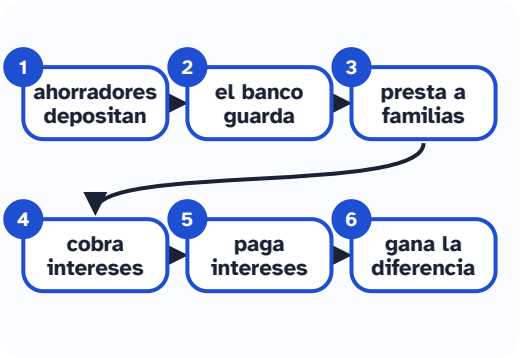



## 2.6 Bancos y cuentas

Los bancos son intermediarios financieros: reciben el dinero de quienes ahorran (**depósitos**) y lo prestan a quienes lo necesitan (**préstamos**). Ganan con la diferencia entre el interés que cobran y el que pagan, y con las comisiones.

La **cuenta corriente** o de pago permite cobrar la nómina, domiciliar recibos, hacer transferencias y usar tarjetas. Cada cuenta se identifica con un **IBAN**: en España empieza por ES y tiene 24 caracteres. Antes de abrir una cuenta hay que comparar las **comisiones** de mantenimiento, por tarjeta o por transferencia; muchas cuentas para jóvenes no cobran.

Los menores de 18 años pueden tener cuenta, pero con un **titular adulto** o un representante legal que autorice las operaciones. El dinero depositado está protegido por el **Fondo de Garantía de Depósitos**, que devuelve hasta **100.000 € por persona y banco** si la entidad quiebra. Las entidades están supervisadas por el **Banco de España**, y si tienes un problema con tu banco puedes reclamar a su servicio de atención al cliente y, después, al Banco de España.

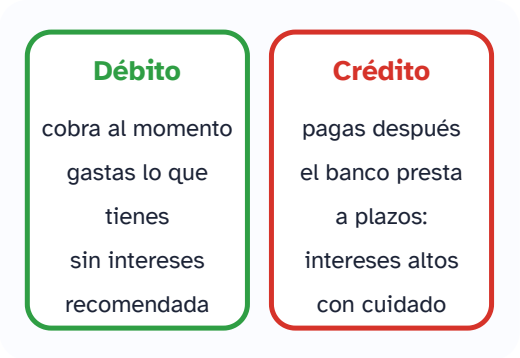



## 2.7 Medios de pago: tarjetas y pagos digitales

Hoy pagamos de muchas formas:

- **Tarjeta de débito**: el cargo se descuenta al momento de tu cuenta. Solo gastas lo que tienes. Es la más recomendable para empezar.
- **Tarjeta de crédito**: el banco te adelanta el dinero y lo pagas más tarde, a fin de mes o a plazos. Si eliges pagar a plazos («pago aplazado» o *revolving*), los intereses pueden superar el 20 % anual.
- **Tarjeta prepago**: se recarga con una cantidad y solo se puede gastar eso; muy útil para compras por internet.
- **Transferencias**, **Bizum** y pagos con el móvil: rápidos y cómodos, pero hay que comprobar bien a quién se envía el dinero.

Normas de seguridad: nunca compartas el **PIN** ni las claves; activa las notificaciones de cada cargo; compra solo en webs seguras (con candado y «https») y usa la verificación en dos pasos. Ten cuidado con el pago con el móvil: como no ves billetes, es más fácil gastar de más. Un estudio del Banco de España muestra que pagando con tarjeta gastamos más que en efectivo.




## 2.8 El interés simple

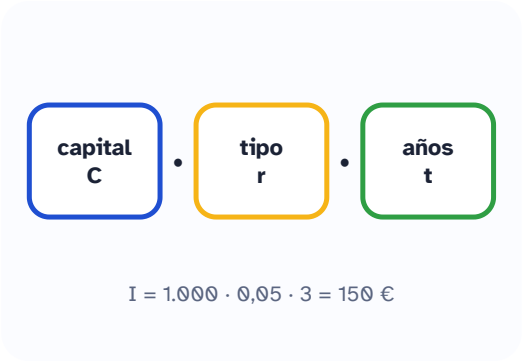
El interés es el precio del dinero: lo que cobra quien presta y lo que paga quien pide prestado. Se expresa como un porcentaje anual llamado **tipo de interés**.

En el **interés simple**, los intereses se calculan siempre sobre el capital inicial y no se suman al capital. La fórmula es:

$$I = C \cdot r \cdot t$$

donde **C** es el capital, **r** el tipo de interés en tanto por uno (5 % = 0,05) y **t** el tiempo en años. Si depositas 1.000 € al 5 % de interés simple durante 3 años: I = 1.000 · 0,05 · 3 = 150 €. Al final tienes 1.150 €.

Si el tiempo está en meses, se divide entre 12: 2.000 € al 3 % durante 6 meses dan 2.000 · 0,03 · 6/12 = 30 €. El interés simple se usa en operaciones a corto plazo, como algunos depósitos a menos de un año. Además, en España los intereses que te paga el banco tributan en el IRPF: Hacienda se queda una parte (una retención del 19 %).



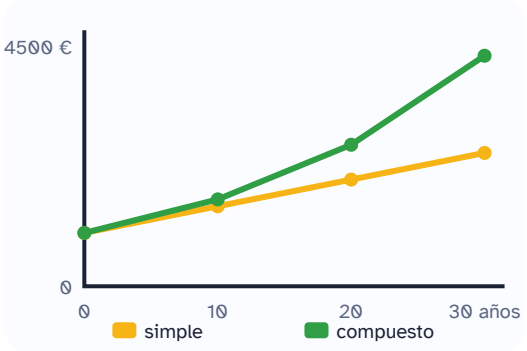

## 2.9 El interés compuesto

En el interés compuesto, los intereses de cada año se **suman al capital** y al año siguiente también generan intereses. Es el «interés del interés». La fórmula del capital final es:

$$C_f = C \cdot (1 + r)^t$$

Con 1.000 € al 5 % compuesto: el primer año tienes 1.050 €; el segundo, 1.050 · 1,05 = 1.102,50 €; a los 10 años, $1.000 \cdot 1{,}05^{10} = 1.628{,}89$ €, frente a 1.500 € con interés simple. A los 30 años la diferencia es enorme: 4.321,94 € frente a 2.500 €.

Dos lecciones importantes: primero, **el tiempo es tu mejor aliado**: quien empieza a ahorrar joven, aunque sea poco, puede acabar con más que quien ahorra mucho pero tarde. Segundo, el interés compuesto también funciona **en contra** en las deudas: una tarjeta de crédito revolving al 22 % duplica la deuda en unos tres años y medio. Una regla rápida, la **regla del 72**: dividiendo 72 entre el tipo de interés sabes cuántos años tarda en duplicarse el dinero (72 / 6 = 12 años).




## 2.10 Préstamos, TIN, TAE y deudas

Un préstamo es una cantidad de dinero que el banco te entrega y que devuelves en **cuotas** periódicas con intereses. Para comparar préstamos hay que fijarse en dos números:

- **TIN** (tipo de interés nominal): el interés que se aplica, sin gastos.
- **TAE** (tasa anual equivalente): incluye el TIN, las comisiones y la frecuencia de pago. Es el dato que permite comparar de verdad, y la ley obliga a indicarlo.

Endeudarse no es malo en sí: pedir una hipoteca para una vivienda o un préstamo para estudiar puede tener sentido. Es peligroso cuando las cuotas se comen gran parte de los ingresos. Una regla prudente es que el total de deudas no supere el **35 % de los ingresos**.

Desconfía de los **minicréditos rápidos** («dinero en 10 minutos»), cuya TAE puede superar el 1.000 %, y de las compras «en cómodos plazos» o del «compra ahora, paga después», que facilitan comprar lo que no podemos pagar. Si no se pagan las deudas, se generan intereses de demora y se entra en ficheros de morosos, que dificultan conseguir un alquiler o un contrato de móvil. A eso se le llama **sobreendeudamiento**.



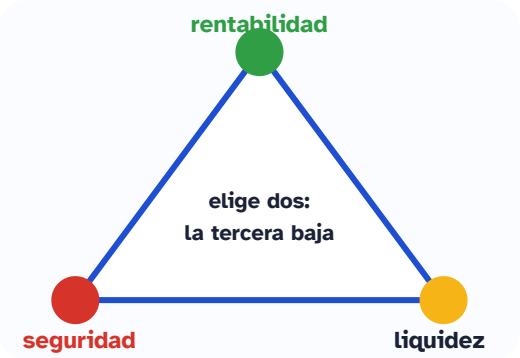

## 2.11 Invertir: rentabilidad, riesgo y liquidez

Invertir es usar el dinero ahorrado para intentar obtener una ganancia en el futuro. Cualquier inversión se valora con tres criterios:

- **Rentabilidad**: cuánto se gana, en porcentaje. Si inviertes 1.000 € y al año tienes 1.040 €, la rentabilidad es del 4 %.
- **Riesgo**: la posibilidad de perder dinero o de ganar menos de lo esperado.
- **Liquidez**: la facilidad y rapidez para convertir la inversión en dinero sin perder valor. Una cuenta es muy líquida; una vivienda, poco.

Estas tres características forman un **triángulo**: no existe ninguna inversión que sea a la vez muy rentable, muy segura y muy líquida. Por regla general, a mayor rentabilidad, mayor riesgo. Por eso, cuando alguien promete «grandes beneficios sin riesgo», casi siempre es un engaño.

Antes de invertir hay que preguntarse: ¿cuánto tiempo puedo dejar el dinero sin tocarlo? ¿Cuánto podría perder sin que me afecte? ¿Entiendo bien el producto? La regla de oro es: **no inviertas en lo que no entiendes**.




## 2.12 Productos de ahorro e inversión

Los productos más habituales, de menos a más riesgo, son:

- **Cuentas remuneradas y depósitos a plazo fijo**: el banco paga un interés pactado; están cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos. Riesgo muy bajo y rentabilidad baja.
- **Letras y bonos del Tesoro**: préstamos al Estado; riesgo bajo.
- **Fondos de inversión**: reúnen el dinero de muchas personas y un gestor lo invierte en distintos activos. Permiten diversificar con poco dinero.
- **Acciones**: partes de una empresa. Se gana si sube su precio o si reparte dividendos, pero el precio puede caer mucho. A largo plazo han sido rentables, con grandes altibajos.
- **Criptoactivos**: muy volátiles, sin respaldo de ningún banco central ni protección del inversor. La CNMV y el Banco de España advierten de su alto riesgo.

La mejor protección es diversificar: no poner todos los huevos en la misma cesta, sino repartir el dinero entre productos distintos. Además, conviene revisar las comisiones, que se comen parte de la rentabilidad, y comprobar que la entidad está registrada en la **CNMV** o en el Banco de España.


Depósito
riesgo muy bajo
Letras
préstamo al Estado
Fondos
diversificados
Acciones
suben y bajan mucho
Cripto
riesgo muy alto

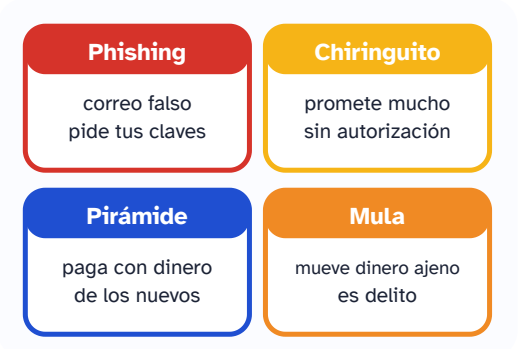
## 2.13 Fraudes financieros y consumo responsable

Las estafas evolucionan con la tecnología. Las más frecuentes son:

- **Phishing**: un correo que imita a tu banco o a una tienda y te pide claves o datos de la tarjeta. Si llega por SMS es **smishing** y por teléfono, **vishing**.
- **Chiringuitos financieros**: entidades no autorizadas que prometen rentabilidades altísimas. La CNMV publica listas de advertencias.
- **Estafas piramidales**: se paga a los primeros inversores con el dinero de los nuevos, hasta que se hunde.
- **Compras falsas** en webs o redes sociales, y el uso de jóvenes como **«mulas»** para mover dinero de otros a cambio de una comisión, algo que es delito.

Reglas básicas: tu banco **nunca** te pedirá las claves por correo o teléfono; desconfía de las prisas y de lo «demasiado bueno»; no pinches enlaces sospechosos y entra siempre escribiendo tú la dirección. Si te pasa, avisa enseguida al banco para bloquear la tarjeta y denuncia.

Además, como consumidor tienes derechos: información clara del precio total, 14 días para desistir de muchas compras por internet y la posibilidad de reclamar ante las oficinas de consumo.



## Las cuatro decisiones de tus finanzas

| Presupuestar | Ahorrar | Invertir | Protegerse |
|---|---|---|---|
| ingresos – gastos | págate primero | rentabilidad | mira la TAE |
| fijos y variables | fondo emergencia | riesgo | deuda < 35 % |
| regla 50/30/20 | objetivos SMART | liquidez | nunca des claves |
| evitar gastos | interés compuesto | diversificar | desconfía de |
| hormiga | empieza pronto | entender el producto | lo milagroso |

## Ejercicios

1. **Explica qué es el trueque y por qué fue sustituido por el dinero.**

2. **Enumera las tres funciones del dinero y pon un ejemplo de cada una.**

3. **Cita cuatro características que debe tener un buen dinero.**

4. **Clasifica estos gastos en fijos, variables o imprevistos: tarifa del móvil, cine, gafas rotas, abono transporte, ropa, multa.**

5. **¿Qué es un presupuesto y para qué sirve?**

6. **Escribe la fórmula básica del presupuesto y explica qué es el déficit.**

7. **Diferencia entre tarjeta de débito y de crédito.**

8. **¿Qué es el Fondo de Garantía de Depósitos?**

9. **Define rentabilidad, riesgo y liquidez.**

10. **Escribe tres normas de seguridad al pagar con tarjeta o por internet.**

11. **¿Qué es el phishing? ¿Qué harías si recibes un correo sospechoso de tu banco?**

12. **Aplica la regla 50/30/20 a unos ingresos de 200 €.**

13. **Calcula los intereses de 3.000 € al 2,5 % de interés simple durante 4 años, y el capital final.**

14. **Calcula los intereses de 1.200 € al 6 % simple durante 9 meses.**

15. **¿Cuánto tendrás si inviertes 500 € al 4 % compuesto durante 3 años? Escribe el cálculo año a año.**

16. **Con la regla del 72, ¿cuánto tarda en duplicarse el dinero al 3 %, al 6 % y al 12 %?**

17. **Unas zapatillas cuestan 150 € al contado o 6 cuotas de 28 €. ¿Cuánto se paga de más y qué porcentaje supone?**

18. **Un café de 1,80 € cinco días a la semana durante 44 semanas al año, ¿cuánto supone? ¿Qué es un gasto hormiga?**

19. **Javier gana 1.300 € al mes. Paga 420 € de alquiler, 180 € de un préstamo del coche y 150 € de otro préstamo. ¿Está demasiado endeudado según la regla del 35 %?**

20. **Ordena de menor a mayor riesgo: acciones, cuenta remunerada, criptomonedas, fondo de inversión, letras del Tesoro.**

21. **Explica por qué la TAE es mejor que el TIN para comparar préstamos.**

22. **Escribe un objetivo de ahorro SMART propio y calcula cuánto debes ahorrar al mes para lograrlo.**

23. **Un amigo te dice que una app de criptomonedas le ha prometido un 30 % mensual sin riesgo. ¿Qué le dirías?**

24. **Haz el presupuesto de un mes con estos datos: paga 50 €, regalo 20 €; gastos: transporte 15 €, comida fuera 18 €, cine 8 €, plataforma 6 €, ropa 25 €. ¿Ahorro o déficit? Propón un ajuste para ahorrar el 20 %.**

25. **Explica qué riesgos tiene pagar con el móvil o con «compra ahora, paga después» para un joven.**

26. **¿Por qué es una buena idea abrir una cuenta solo para el ahorro?**

27. **Ana ahorra 50 € al mes desde los 16 hasta los 26 años (10 años) y luego para. Luis empieza a los 26 y ahorra 50 € al mes durante 10 años. Si ambos dejan el dinero al 5 % hasta los 46, ¿quién tendrá**

**más? Razona sin cálculos exactos y después compruébalo aproximadamente.**

28. **Una tarjeta revolving tiene una deuda de 1.000 € al 24 % anual. Si solo pagas lo justo para que no crezca, ¿cuánto pagas al año en intereses? ¿Qué ocurre con la deuda?**

29. **Un depósito ofrece un 3 % anual y la inflación es del 2,5 %. ¿Cuál es aproximadamente la rentabilidad real? ¿Y si la inflación fuera del 4 %?**

30. **Calcula cuánto valdrán 10.000 € al 7 % compuesto durante 10 años y compáralo con la regla del 72.**

31. **Diseña una cartera de 1.000 € para alguien de 17 años que quiere el dinero para la universidad dentro de un año y otra para alguien que no lo necesitará en 20 años. Justifica con rentabilidad, riesgo y liquidez.**

32. **Analiza este anuncio: «Préstamo de 300 € en 10 minutos, devuelve 390 € en 30 días». Calcula el interés mensual y estima el anual.**

33. **Redacta un decálogo de seguridad digital financiera para tu clase con al menos seis normas razonadas.**

34. **Una familia ingresa 2.600 € y gasta 2.450 €. Tiene 900 € ahorrados. ¿Tiene un fondo de emergencia suficiente según la recomendación de 3 a 6 meses? ¿Cuánto tardaría en reunirlo?**

35. **Compara pagar un ordenador de 900 € al contado ahorrando 75 € al mes durante 12 meses, o comprarlo ya con un préstamo de 12 cuotas de 85 €. ¿Cuál es el coste de cada opción y qué se gana con cada una?**

36. **Explica con un ejemplo cómo el interés compuesto puede ser «tu mejor amigo» y «tu peor enemigo».**

## Practica

1. **El principal problema del trueque era...**

   **A)** la inflación
   **B)** los bancos
   **C)** la doble coincidencia de deseos
   **D)** el IBAN

2. **Que el dinero sirva para comparar precios es su función de...**

   **A)** medio de cambio
   **B)** depósito de valor
   **C)** unidad de cuenta
   **D)** liquidez

3. **El dinero fiduciario vale porque...**

   **A)** es de oro
   **B)** pesa mucho
   **C)** lo fabrican los bancos privados
   **D)** confiamos en él y lo respalda la ley

4. **Si los precios suben, el poder adquisitivo del dinero...**

   **A)** sube
   **B)** no cambia
   **C)** se duplica
   **D)** baja

5. **La cuota mensual del gimnasio es un gasto...**

   **A)** variable
   **B)** imprevisto
   **C)** fijo
   **D)** hormiga

6. **En la regla 50/30/20, el 20 % se destina a...**

   **A)** necesidades
   **B)** deseos
   **C)** ahorro
   **D)** impuestos

7. **«Págate a ti primero» significa...**

**A)** gastar en ti antes que en otros
**B)** pedir un préstamo
**C)** apartar el ahorro al principio del mes
**D)** cobrar antes

8. **El Fondo de Garantía de Depósitos cubre hasta…**

**A)** 10.000 €
**B)** 50.000 €
**C)** todo
**D)** 100.000 €

9. **Con una tarjeta de débito el dinero…**

**A)** se descuenta al momento de tu cuenta
**B)** se cobra a fin de mes
**C)** lo presta el banco
**D)** no se cobra

10. **Los intereses de 1.000 € al 5 % simple en 2 años son…**

**A)** 100 €
**B)** 50 €
**C)** 102,50 €
**D)** 1.100 €

11. **En el interés compuesto, los intereses…**

**A)** se pierden
**B)** se suman al capital y generan más intereses
**C)** se pagan solo al final sin acumular
**D)** no existen

12. **Para comparar préstamos hay que mirar sobre todo…**

**A)** el TIN
**B)** el color de la web
**C)** la TAE
**D)** la cuota

13. **Según la regla del 72, al 8 % el dinero se duplica en unos…**

**A)** 8 años
**B)** 72 años
**C)** 12 años

**D)** 9 años

14. **La liquidez de una inversión es...**

**A)** lo que gana
**B)** el riesgo
**C)** su precio
**D)** la facilidad para convertirla en dinero

15. **En general, a mayor rentabilidad...**

**A)** menor riesgo
**B)** más liquidez segura
**C)** nada cambia
**D)** mayor riesgo

16. **Diversificar es...**

**A)** invertir todo en una empresa
**B)** repartir el dinero entre productos distintos
**C)** pedir varios préstamos
**D)** cambiar de banco

17. **Un correo de tu «banco» que te pide la clave es probablemente...**

**A)** una oferta
**B)** un aviso legal
**C)** phishing
**D)** una transferencia

18. **Un chiringuito financiero es...**

**A)** una entidad no autorizada que promete mucho
**B)** un banco pequeño
**C)** un bar de playa del banco
**D)** un fondo de inversión

19. **Un gasto hormiga es...**

**A)** un gasto grande y raro
**B)** un impuesto
**C)** una pequeña compra repetida que suma mucho
**D)** una inversión

20. **Las criptomonedas son...**

**A)** muy seguras

**B)** un depósito garantizado

**C)** dinero del BCE

**D)** muy volátiles y sin protección

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Para qué sirve el dinero y por qué pierde valor con la inflación; Cómo se hace un presupuesto personal; La diferencia entre interés simple y compuesto; Qué son rentabilidad, riesgo y liquidez y por qué no se pueden tener todas.

## Resumen




## Glosario

| | |
|---|---|
| **Trueque** | Intercambio directo de bienes sin dinero. |
| **Dinero fiduciario** | Dinero que vale por la confianza y la ley, no por su material. |
| **Poder adquisitivo** | Cantidad de bienes que se pueden comprar con un dinero. |
| **Presupuesto** | Plan de ingresos y gastos de un periodo. |
| **Gasto hormiga** | Pequeño gasto repetido que suma mucho. |
| **Fondo de emergencia** | Ahorro reservado para imprevistos. |
| **IBAN** | Código internacional que identifica una cuenta bancaria. |
| **Tarjeta de débito** | Tarjeta que descuenta el gasto al momento de la cuenta. |
| **Tarjeta de crédito** | Tarjeta con la que el banco adelanta el pago. |
| **Interés** | Precio del dinero prestado, en porcentaje anual. |
| **Interés compuesto** | Los intereses se suman al capital y generan más intereses. |
| **TAE** | Tasa anual equivalente: coste o rendimiento real anual con comisiones. |
| **Rentabilidad** | Ganancia de una inversión en porcentaje. |
| **Liquidez** | Facilidad para convertir un bien en dinero sin perder valor. |

| | |
|---|---|
| **Diversificar** | Repartir el dinero entre inversiones distintas para reducir el riesgo. |
| **Phishing** | Engaño por correo que imita a una entidad para robar datos. |
| **Sobreendeudamiento** | Deudas tan altas que no se pueden pagar con los ingresos. |

## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Funciones del dinero**

Medio de cambio, unidad de cuenta y depósito de valor.

**Fórmula del presupuesto**

Ingresos − gastos = ahorro (o déficit).

**Regla 50/30/20**

Necesidades, deseos y ahorro.

**Fondo de emergencia**

Ahorro para imprevistos: 3-6 meses de gastos en una familia.

**Tarjeta de débito**

Descuenta al momento lo que gastas.

**Interés simple**

I = C · r · t.

**Interés compuesto**

Cf = C · (1 + r)^t.

**Regla del 72**

72 / interés = años para duplicar el dinero.

**TAE**

Coste real anual con comisiones: sirve para comparar.

**Triángulo de la inversión**

Rentabilidad, riesgo y liquidez: no se tienen las tres.

**Fondo de Garantía**

Protege depósitos hasta 100.000 € por persona y banco.

**Phishing**

Correo falso que intenta robar tus claves.

## Soluciones

1. **C)** Había que encontrar a alguien que quisiera justo lo que tú ofrecías.
2. **C)** Expresa el valor de todo en una misma medida.
3. **D)** No tiene valor propio: se basa en la confianza.
4. **D)** Con la misma cantidad compras menos.
5. **C)** Se repite cada mes con la misma cantidad.
6. **C)** Una quinta parte de los ingresos se ahorra.
7. **C)** Así el ahorro no depende de lo que sobre.
8. **D)** Por persona y entidad.
9. **A)** Solo gastas lo que tienes.
10. **A)** $I = 1.000 \cdot 0{,}05 \cdot 2 = 100$ €.
11. **B)** Es el «interés del interés».
12. **C)** La TAE incluye intereses, comisiones y plazos.
13. **D)** $72 / 8 = 9$.
14. **D)** Una cuenta es muy líquida; una casa, poco.
15. **D)** Es la relación básica entre rentabilidad y riesgo.
16. **B)** Reduce el riesgo.
17. **C)** Los bancos nunca piden claves así.
18. **A)** La CNMV publica advertencias sobre ellos.
19. **C)** Un café diario son cientos de euros al año.
20. **D)** Pueden subir y bajar muchísimo.

## Soluciones de los ejercicios

1. El trueque es el intercambio directo de bienes. Se sustituyó porque exigía la doble coincidencia de deseos, era difícil comparar valores y muchos bienes no se podían dividir ni guardar.
2. Medio de cambio: pagar el autobús. Unidad de cuenta: comparar que unas zapatillas cuestan 60 € y otras 80 €. Depósito de valor: guardar 50 € para el mes que viene.
3. Aceptado por todos, duradero, divisible, fácil de transportar, homogéneo y difícil de falsificar (cualquier cuatro).
4. Fijos: tarifa del móvil, abono de transporte. Variables: cine, ropa. Imprevistos: gafas rotas, multa.
5. Es un plan de ingresos y gastos para un periodo. Sirve para decidir de antemano en qué usar el dinero, ahorrar y evitar gastar más de lo que se tiene.
6. Ingresos – gastos = ahorro. Hay déficit cuando los gastos son mayores que los ingresos y el resultado es negativo.
7. Con la de débito el dinero se descuenta al momento de tu cuenta; con la de crédito el banco adelanta el dinero y se paga después, a veces con intereses.
8. Un fondo que protege los depósitos de los clientes hasta 100.000 € por persona y entidad si el banco quiebra.
9. Rentabilidad: ganancia que produce una inversión en porcentaje. Riesgo: posibilidad de perder o ganar menos de lo esperado. Liquidez: facilidad para convertir la inversión en dinero sin perder valor.
10. No compartir el PIN ni las claves; comprar en webs seguras con https; activar las notificaciones de cada cargo; usar tarjeta prepago para compras online.
11. Es un engaño que imita a una entidad para robar claves o datos. No pincharía el enlace ni respondería; entraría escribiendo la web del banco o llamaría a su teléfono oficial, y lo comunicaría.
12. Necesidades 100 €, deseos 60 €, ahorro 40 €.
13. I = 3.000 · 0,025 · 4 = 300 €. Capital final = 3.300 €.
14. t = 9/12 = 0,75. I = 1.200 · 0,06 · 0,75 = 54 €.
15. Año 1: 500 · 1,04 = 520 €. Año 2: 520 · 1,04 = 540,80 €. Año 3: 540,80 · 1,04 = 562,43 €.
16. 72/3 = 24 años; 72/6 = 12 años; 72/12 = 6 años.
17. 6 · 28 = 168 €. Sobrecoste = 18 €, que es 18/150 = 12 % más.
18. 1,80 · 5 · 44 = 396 € al año. Un gasto hormiga es una compra pequeña y repetida que, sumada, supone mucho dinero.
19. Deudas: 180 + 150 = 330 €, que es 330/1.300 ≈ 25,4 % de sus ingresos: por debajo del 35 %. Si se cuenta también el alquiler como carga fija, los pagos fijos son el 57,7 %: debe vigilar mucho sus gastos.
20. Cuenta remunerada, letras del Tesoro, fondo de inversión, acciones, criptomonedas.
21. Porque la TAE incluye, además del interés nominal, las comisiones y la frecuencia de los pagos, así refleja el coste real anual y permite comparar productos distintos.

22. Ejemplo: «Juntar 360 € para un ordenador de segunda mano antes del 30 de junio» (8 meses). 360 / 8 = 45 € al mes.
23. Que es casi seguro un fraude: ninguna inversión legal ofrece rentabilidades altísimas sin riesgo. Que compruebe si la entidad está registrada en la CNMV, no invierta lo que no puede perder y no comparta datos.
24. Ingresos 70 €; gastos 72 € → déficit de 2 €. Para ahorrar el 20 % (14 €) hay que reducir 16 € de gastos: por ejemplo, posponer la ropa (–25 €) o cancelar la plataforma y comer fuera menos.
25. Al no ver el dinero, es fácil gastar de más; los pagos aplazados acumulan cuotas que comprometen los meses siguientes y pueden tener intereses o recargos si se retrasan.
26. Porque separa el dinero del gasto diario, evita la tentación de usarlo y permite ver cómo crece. Si se automatiza una transferencia mensual, el ahorro se hace solo.
27. Ana, porque su dinero tiene 30 años para crecer y Luis solo 20 en su último tramo. Aproximadamente: 10 años de 600 €/año al 5 % dan unos 7.550 €. Ana los deja 20 años más: $7.550 \cdot 1{,}05^{20} \approx 20.030$ €. Luis los deja 10 años: $7.550 \cdot 1{,}05^{10} \approx 12.300$ €. Empezar pronto pesa mucho.
28. Intereses: 1.000 · 0,24 = 240 € al año. Si solo pagas eso, la deuda sigue en 1.000 € indefinidamente: has pagado 240 € al año sin reducir nada. Si pagas menos, la deuda crece por el interés compuesto.
29. Rentabilidad real ≈ interés – inflación. Con 2,5 %: 3 – 2,5 = 0,5 % real. Con 4 %: 3 – 4 = –1 %: se pierde poder adquisitivo aunque se ganen euros.
30. $10.000 \cdot 1{,}07^{10} \approx 10.000 \cdot 1{,}967 \approx 19.672$ €. La regla del 72 dice 72/7 ≈ 10,3 años para duplicar: coincide, casi 20.000 €.
31. A un año: priorizar seguridad y liquidez, por ejemplo cuenta remunerada o letras del Tesoro a 12 meses; poca rentabilidad pero sin riesgo de pérdidas. A 20 años: se puede asumir más riesgo, por ejemplo un fondo indexado diversificado de acciones con parte en renta fija, porque hay tiempo para recuperarse de caídas.
32. Interés en 30 días: 90/300 = 30 %. En un año, de forma simple: 30 % · 12 = 360 %, y compuesto todavía más ($1{,}3^{12} – 1 \approx 2.230$ %). Es un préstamo carísimo que solo empeora los problemas.
33. 1) No compartir claves ni PIN. 2) Activar verificación en dos pasos. 3) Escribir tú la web del banco. 4) Desconfiar de prisas y premios. 5) Comprobar entidades en la CNMV. 6) Usar tarjeta prepago en internet. 7) Revisar movimientos cada semana. 8) No prestar tu cuenta a nadie (mulas). 9) Llamar al teléfono oficial ante dudas. 10) Bloquear la tarjeta y denunciar si hay fraude.
34. Recomendado: entre 3 · 2.450 = 7.350 € y 6 · 2.450 = 14.700 €. Le faltan al menos 6.450 €. Ahorrando 150 € al mes tardaría 43 meses; necesitaría reducir gastos para acelerar.
35. Ahorrando: 900 €, pero se espera un año. Con préstamo: 12 · 85 = 1.020 €, se paga 120 € más (13,3 %) a cambio de tenerlo ya. Si no lo necesita urgentemente, ahorrar es más barato; si lo necesita para trabajar o estudiar, el préstamo puede compensar.
36. Amigo: ahorrar 100 € al mes durante 40 años al 6 % produce unos 199.000 €, aunque solo se aportan 48.000 €. Enemigo: una deuda de 2.000 € en una tarjeta al 26 % sin

pagar se convierte en unos 6.350 € en 5 años.